

2025 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分.在每小题所给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代号填涂在答题卡相应位置上）

1. (2 分) -2 的绝对值是 ()

A. $\boxed{\frac{1}{2}}$

B. $\boxed{\frac{1}{2}}$

C. -2

D. 2

2. (2 分) 下列图形中，一定有外接圆的是 ()

A. 三角形

B. 四边形

C. 五边形

D. 六边形

3. (2 分) 要使分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义，字母 x, y 须满足 ()

A. $x \neq y$

B. $x \neq -y$

C. $x \geq y$

D. $x \geq -y$

4. (2 分) 10^{-6} 的算术平方根是 ()

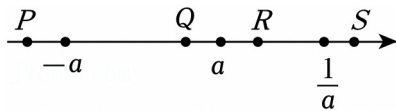
A. 0.0001

B. 0.001

C. ± 0.0001

D. ± 0.001

5. (2 分) 实数 $-a, a, \frac{1}{a}$ 在数轴上对应点的位置如图所示. 下列四个点中，表示 1 的点可能是 ()



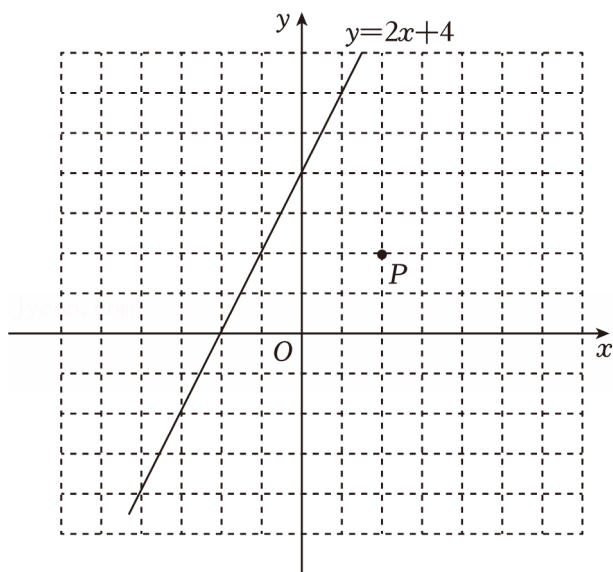
A. P

B. Q

C. R

D. S

6. (2 分) 如图，在平面直角坐标系中，已知下列变换：①沿 y 轴翻折；②沿函数 $y=x+2$ 的图象翻折；③绕原点按顺时针方向旋转 45° ；④绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° . 其中，能使函数 $y=2x+4$ 的图象经过一种变换后过点 $P(2, 2)$ 的个数是 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分.请把答案填写在答题卡相应位置上）

7. （2 分）已知一组数据 8, 10, 12, 9, 11, 这组数据的平均数是_____.

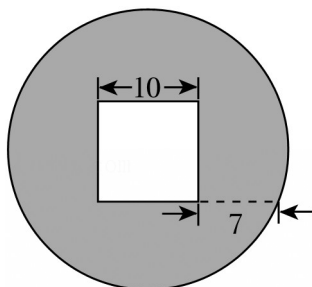
8. （2 分）若等腰三角形的周长为 12, 则它的腰长可以是_____（写出一个即可）.

9. （2 分）计算 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$ 的结果是_____.

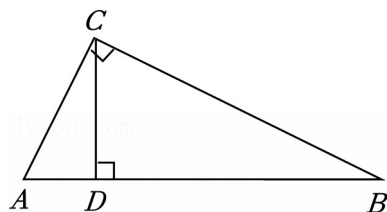
10. （2 分）已知 $x=2$ 是方程 $\frac{1}{x-a} + \frac{2a}{a-x} = 1$ 的解, 则 a 的值是_____.

11. （2 分）设方程 $x^2 + 2x - 9 = 0$ 的正根介于整数 m 与 $m+1$ 之间, 则 $m =$ _____.

12. （2 分）一枚圆形古钱币的正中间是一个正方形孔, 它的部分尺寸（单位: mm）如图, 这枚古钱币的半径为_____ m.

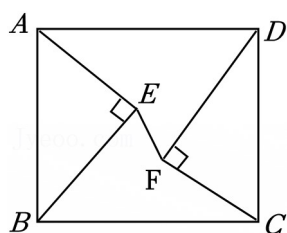


13. （2 分）如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, CD 是边 AB 上的高, $\frac{AD}{CD} = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值是_____.

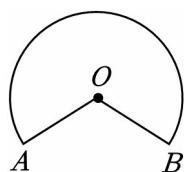


14. (2分) 已知反比例函数 $y = \frac{6}{x}$, 则当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $\frac{y}{x}$ 的最小值是_____.

15. (2分) 如图, 点 E, F 在矩形 $ABCD$ 内, $\text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle CDF$. 若 $AB=25$, $AD=30$, $AE=15$, 则 EF 的长为_____.



16. (2分) 如图, 扇形 OAB 的圆心角为 260° , 若点 P 在该扇形内, 则 $\angle APB$ 的度数的范围是 _____.



三、解答题 (本大题共 11 小题, 共 88 分, 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

17. (7分) 解不等式组 $\begin{cases} 2x-1 > 3 \\ x+2 < 4x-1 \end{cases}$.

18. (7分) 尺规作图: 如图, 点 P 在直线 l 外, 过点 P 作与直线 l 平行的直线.

P .

_____ l

19. (8分) 某商店销售两种饮料, A 饮料“满三免一” (即每买 3 杯只需付 2 杯的钱), B 饮料满 5 杯按 8 折销售. 小丽买了 A, B 饮料各 1 杯, 用了 20 元; 小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料, 用了 56 元. A, B 两种饮料每杯分别是多少元?

20. (7分) 已知 $a < b < 0$, 试比较 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{1}{b^2}$ 的大小.

21. (8分) 甲袋子中装有 2 个相同的小球, 它们分别写有数字 1 和 3, 乙袋子中装有 3 个相同的小球, 它们分别写有数字 1, 2 和 4. 先从甲袋子中随机取出 1 个小球, 再从乙袋子中随机取出 2 个小球.

(1) 取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率是_____;

(2) 取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率是多少?

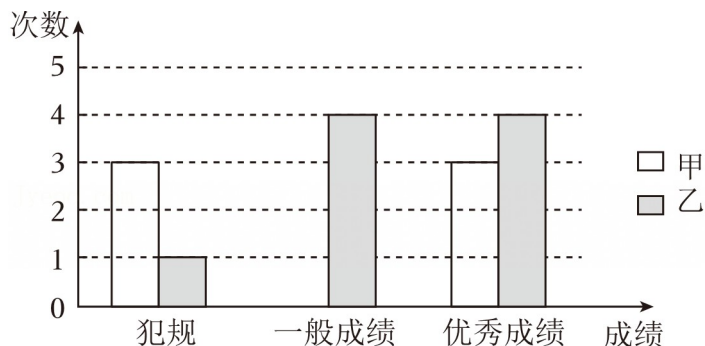
22. (7分) 某校准备从甲、乙两名学生中选拔一名参加跳远比赛, 共进行了 3 次测试, 每次各跳远 3 次, 统计成绩如下表 (单位: m).

	第 1 次测试			第 2 次测试			第 3 次测试		
甲	×	4.82	5.36	5.56	6.15	×	5.81	×	5.78
乙	4.65	5.76	5.53	5.67	×	5.90	5.30	6.05	5.86

注: ×表示犯规.

将上述成绩分成“犯规”“一般成绩”“优秀成绩”三类, 其中, $5.75m$ 以下为“一般成绩”, $5.75m$ 及以上为“优秀成绩”, 并绘制条形统计图.

(1) 补全条形统计图.



(2) 你认为哪名学生参加跳远比赛较为合适? 为什么?

23. (8分) 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .

(1) 求证: 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.

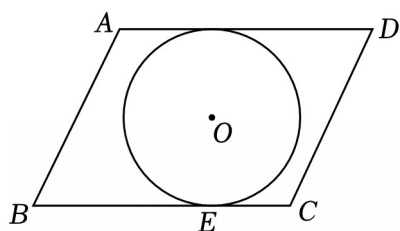


也可以连接EO并延长……



选择其中一位同学的想法, 完成证明.

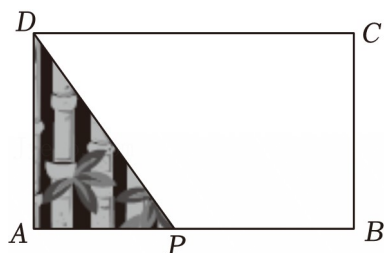
(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时, $\square ABCD$ 是菱形吗? 说明理由.



24. (8分) 如图, 在长方形电子屏 $ABCD$ 中, $AB=8m$, $AD=5m$, 一条公益广告画面的动态效果设计如下: 动点 P 从点 A 出发沿边 AB , BC 以 $2m/s$ 的速度向点 C 运动, 随着 DP 的移动, 画面逐渐展开.

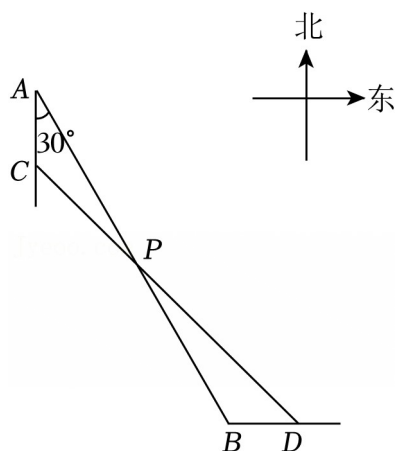
(1) 写出展开的画面面积 S (单位: m^2) 关于点 P 的运动时间 t (单位: s) 的函数表达式;

(2) 当展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语, 播放时间持续 $3s$, 求播放结束时展开的画面面积.



25. (8分) 如图, 码头 B 位于码头 A 的南偏东 30° 方向, A , B 之间的距离为 $40km$, 灯塔 P 在 AB 的中点处. 轮船甲从 A 出发, 沿正南方向航行, 轮船乙从 B 出发, 沿正东方向航行. 当甲航行到 C 处时, 乙航行了相同的距离到达 D 处, 此时, C , P , D 三点恰好一条直线上. 求甲航行的距离 AC .

(参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.73$)



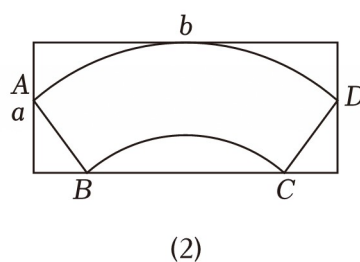
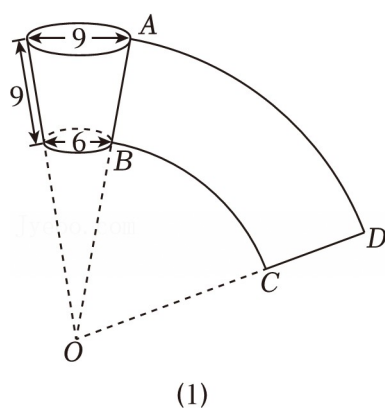
26. (9分) (1) 将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度, 平移后的函数图象与 y 轴交点的纵坐标是_____.

(2) 平移函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象，在这个过程中，它的顶点都在一次函数 $y = kx + 2$ 的图象上．设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m ，与 y 轴交点的纵坐标为 n ， n 随 m 的变化而变化．

①若 $k = 2$ ，当 $0 \leq m \leq 3$ 时，求 n 的取值范围．

②设函数 $y = kx + 2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A ， B ，点 P 在线段 AB 上．当 k 取不同值时，下列关于 n 的变化趋势的描述：(a) n 随 m 的增大而增大；(b) n 随 m 的增大而减小；(c) n 随 m 的增大先增大后减小；(d) n 随 m 的增大先减小后增大．其中，所有可能出现的序号是_____（说明：全部填对的得满分，有填错的不得分）．

27. (11分) 某纸杯的尺寸(单位: cm) 如图(1)所示, 展开它的侧面得到扇环纸片 $ABCD$ (可以看作扇形纸片 OAD 剪去扇形纸片 OBC 后剩余的部分) .



(1) $\overline{AD}$ 的长为 _____ cm , $OB =$ _____ cm .

(2) 记 $a \times b$ 表示两边长分别为 a , b ($a \leq b$, 单位: cm) 的矩形纸片的大小.

①图(2)是可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 的一张矩形纸片, 它的一边与 $\overline{AD}$ 相切, 点 B , C 在对边上, 点 A , D 分别在另外两边上, 直接写出 a , b 的值.

②用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 吗? 说明理由.

③若一张 $15 \times b$ 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$, 写出求 b 的范围的思路(无需算出最终结果) .